LAPORAN IMPLEMENTASI ALGORITMA RSA UNTUK KEAMANAN DATA

“Penerapan Algoritma Kriptografi RSA pada Sistem Informasi Perpustakaan”

Dosen Pengampu :

Muhamad Ainurrohman,S.Kom.

Disusun Oleh :

Nama : 1. Daffa Andika Ramdani 2402012

2. Desfian Maulana Radhit 2402016

3.Nur Ahmaji 2402025

Kelas : TI-4A

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK PURBAYA

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini semakin pesat dan telah digunakan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, bisnis, dan layanan publik. Salah satu dampak dari perkembangan tersebut adalah meningkatnya penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan data. Data yang tersimpan dalam sistem informasi memiliki nilai yang sangat penting sehingga perlu dijaga keamanannya dari berbagai ancaman seperti pencurian, manipulasi, maupun penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang. Untuk menjaga keamanan data, diperlukan suatu metode yang dapat melindungi informasi agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak memiliki hak. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah kriptografi. Kriptografi merupakan teknik pengamanan data dengan cara mengubah data asli menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca tanpa menggunakan kunci tertentu. Salah satu algoritma kriptografi yang sering digunakan adalah algoritma RSA. RSA merupakan algoritma kriptografi kunci publik yang menggunakan dua kunci berbeda, yaitu kunci publik untuk proses enkripsi dan kunci privat untuk proses dekripsi. Algoritma ini banyak digunakan dalam sistem keamanan digital karena memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Dalam jurnal yang dianalisis, algoritma RSA diterapkan pada sistem informasi perpustakaan untuk melindungi data penting yang tersimpan di dalam sistem. Dengan adanya proses enkripsi dan dekripsi menggunakan RSA, data yang disimpan dapat lebih aman dari akses yang tidak sah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam laporan ini adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan kriptografi dalam keamanan data?
2. Bagaimana cara kerja algoritma RSA dalam proses enkripsi dan dekripsi data?
3. Bagaimana penerapan algoritma RSA dalam sistem informasi perpustakaan?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan laporan ini adalah:

1. Memahami konsep dasar kriptografi dalam keamanan data.
2. Mengetahui cara kerja algoritma RSA dalam proses enkripsi dan dekripsi.
3. Mengetahui implementasi algoritma RSA dalam sistem informasi perpustakaan.

1.4 Manfaat

Manfaat dari laporan ini adalah:

1. Menambah wawasan mengenai keamanan data menggunakan kriptografi.
2. Memberikan pemahaman tentang algoritma RSA.
3. Mengetahui penerapan kriptografi dalam sistem informasi.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kriptografi

Kriptografi merupakan ilmu yang mempelajari teknik pengamanan data dengan cara mengubah informasi menjadi bentuk yang tidak dapat dipahami oleh pihak yang tidak memiliki kunci untuk membacanya. Dalam kriptografi terdapat dua istilah utama yaitu plaintext dan ciphertext. Plaintext adalah data asli yang dapat dibaca secara langsung, sedangkan ciphertext adalah data yang telah dienkripsi sehingga tidak dapat dipahami tanpa proses dekripsi. Tujuan utama kriptografi adalah untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, serta keaslian data dalam suatu sistem informasi.

2.2 Algoritma RSA

RSA merupakan algoritma kriptografi yang menggunakan konsep **kunci publik dan kunci privat**. Algoritma ini ditemukan oleh Ron Rivest, Adi Shamir, dan Leonard Adleman sehingga disebut RSA.

Pada algoritma RSA terdapat dua jenis kunci yaitu:

1. Public Key (kunci publik) Digunakan untuk proses enkripsi data.
2. Private Key (kunci privat) Digunakan untuk proses dekripsi data.

Kedua kunci tersebut dihasilkan melalui proses perhitungan bilangan prima tertentu sehingga menghasilkan nilai kunci yang digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi.

2.3 Pembangkitan Kunci RSA

Langkah pertama dalam algoritma RSA adalah proses pembangkitan kunci.

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Memilih dua bilangan prima yaitu p dan q
2. Menghitung nilai $n = p \times q$
3. Menghitung nilai $m = (p-1)(q-1)$
4. Memilih nilai e yang relatif prima terhadap m
5. Menentukan nilai d sehingga memenuhi persamaan

$e \times d \bmod m = 1$

Hasil dari proses tersebut adalah:

- Public key = (e, n)
- Private key = (d, n)

BAB III
PEMBAHASAN

3.1 Proses Enkripsi RSA

Enkripsi adalah proses mengubah data asli (plaintext) menjadi data rahasia (ciphertext). Pada algoritma RSA, proses enkripsi menggunakan kunci publik.

Langkah-langkah proses enkripsi adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan public key (e, n)
2. Plaintext diubah menjadi blok-blok data
3. Setiap blok dienkripsi dengan rumus:
   C = P^e mod n
   Dimana:

- P = plaintext
- C = ciphertext
- e = kunci publik
- n = hasil perkalian bilangan prima

Contoh proses enkripsi menghasilkan ciphertext berupa deretan angka yang tidak dapat dibaca secara langsung.

3.2 Proses Dekripsi RSA

Dekripsi merupakan proses untuk mengembalikan ciphertext menjadi plaintext menggunakan kunci privat.

Langkah-langkah dekripsi adalah:

1. Menggunakan private key (d, n)
2. Mengambil ciphertext yang telah dihasilkan
3. Menghitung dengan rumus:
   P = C^d mod n
   Hasil dari proses tersebut adalah plaintext yang sama dengan data asli sebelum dienkripsi.

3.3 Implementasi Program

```
# ========================
# 1. PEMBANGKITAN KUNCI
# ========================

p = 3
q = 641

n = p * q
m = (p - 1) * (q - 1)

e = 427  # sesuai jurnal

# cari d (modular inverse)
```

```
def mod_inverse(e, m):
    for d in range(1, m):
        if (e * d) % m == 1:
            return d

d = mod_inverse(e, m)

print("Public Key (e, n):", (e, n))
print("Private Key (d, n):", (d, n))


# ========================
# 2. ENKRIPSI
# ========================

plaintext = "10000000"

# ubah ke ASCII
ascii_values = [ord(char) for char in plaintext]
print("\nASCII:", ascii_values)

# gabung jadi string lalu pecah 3 digit
joined = ".join([str(x) for x in ascii_values])
blocks = [int(joined[i:i+3]) for i in range(0, len(joined), 3)]

# kalau blok terakhir kurang dari 3 digit
if len(str(blocks[-1])) < 3:
    blocks[-1] = int(str(blocks[-1]).ljust(3, '0'))

print("Blok:", blocks)

# enkripsi
cipher = [(block ** e) % n for block in blocks]

print("\nCiphertext:", cipher)


# ========================
# 3. DEKRIPSI
# ========================

decrypted_blocks = [(c ** d) % n for c in cipher]

print("\nHasil Dekripsi (blok):", decrypted_blocks)

# gabung kembali
```

```
decrypted_str = ''.join([str(b) for b in decrypted_blocks])

# pecah per 2 digit ASCII
chars = [chr(int(decrypted_str[i:i+2])) for i in range(0, len(decrypted_str), 2)]

hasil = ''.join(chars)
print("Plaintext hasil:", hasil)
```

Output

```
Public Key (e, n): (427, 1923)
Private Key (d, n): (3, 1923)

ASCII: [49, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48]
Blok: [494, 848, 484, 848, 484, 800]

Ciphertext: [533, 209, 874, 209, 874, 1202]

Hasil Dekripsi (blok): [494, 848, 484, 848, 484, 800]
Plaintext hasil: 10000000
```

BAB IV
KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa algoritma RSA merupakan salah satu metode kriptografi yang dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan data. Algoritma ini menggunakan dua kunci yaitu kunci publik untuk proses enkripsi dan kunci privat untuk proses dekripsi.

Proses enkripsi dilakukan dengan mengubah plaintext menjadi ciphertext menggunakan rumus matematika tertentu. Sedangkan proses dekripsi dilakukan untuk mengembalikan ciphertext menjadi plaintext menggunakan kunci privat.

Implementasi algoritma RSA dalam sistem informasi perpustakaan dapat membantu menjaga keamanan data yang tersimpan dalam sistem. Dengan adanya proses enkripsi dan dekripsi, data yang bersifat penting dapat terlindungi dari akses yang tidak sah.